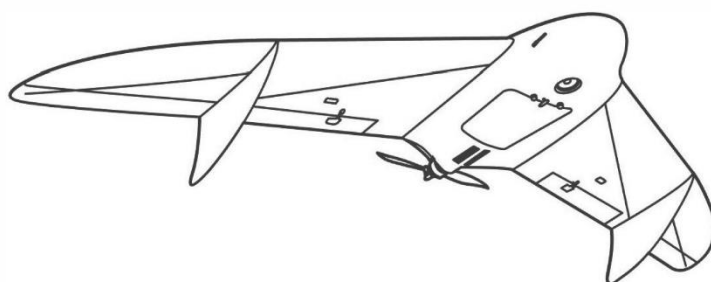




**АРХИПЕЛАГ
2026**

Регламент проведения инженерного соревнования
«Инспекция солнечной фермы»



Москва
2026

Содержание:

1. Общие положения	3
1.1 Цели соревнования	3
1.2 Задачи соревнования.....	3
1.3 Порядок организации соревнования	3
2. Конкурсное задание	4
2.1 Общее описание задания	4
2.2 Порядок проведения соревнования	4
2.2.1 Отборочный этап.....	4
2.2.2 Финальный этап	4
2.3 Порядок судейства и критерии оценки выполнения задания. Финальный этап	6
2.4 Порядок разрешения спорных вопросов	7
2.5 Технический регламент БПЛА	7
Приложение № 1	10
Приложение № 2	11
Приложение № 3	15

1. Общие положения

Настоящий Регламент проведения соревнования «Инспекция солнечной фермы» (далее – Регламент, Соревнование) определяет порядок его организации и проведения.

Конкурс проводится в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг» и является самостоятельным соревнованием, проводимым в соответствии с настоящим Регламентом.

Предметом Соревнования является выполнение участниками зачетной попытки по автономной инспекции имитированной солнечной электростанции с использованием квадрокоптера и алгоритмов компьютерного зрения/обработки данных. Рабочим языком соревнований является русский язык.

Участие в Соревновании означает полное согласие с настоящим Регламентом. Участники также дают согласие на обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством.

1.1 Цели соревнования

Целями проведения Соревнования являются:

- Выявление и развитие компетенций в области автономных беспилотных систем;
- Развитие навыков применения компьютерного зрения и анализа данных;
- Моделирование реальных задач инспекции энергетической инфраструктуры;
- Формирование инженерных команд, способных создавать автономные решения;
- Популяризация технологий беспилотных систем в прикладных задачах энергетики.

1.2 Задачи соревнования

Задачами Соревнования являются:

- Разработка алгоритмов автономного полета в ограниченном пространстве;
- Реализация навигации по маркерной системе (Aruco);
- Обнаружение аномалий (перегрев, загрязнение) на имитированных солнечных панелях;
- Анализ данных тепловизора;
- Формирование отчета о состоянии обследуемых объектов.

1.3 Порядок организации соревнования

Команда: от 3 до 4 человек

Максимальное количество команд: 5-6 команд.

Возраст участников: от 14 лет.

Базовые навыки членов команды: навыки программирования, базовые знания работы с беспилотными системами.

Участники каждой команды должны иметь: минимум один ноутбук на команду.

Отборочный этап проходит дистанционно. Командам необходимо прислать ссылку на файловый обменник, где будет располагаться результат их работы над заданием данного этапа. По итогам будет отобрано 5 лучших команд, которые пройдут в финальный этап.

Задание финального этапа выполняется командой в течение трех дней в соответствии с расписанием работы площадки. В рамках выполнения задания участники проводят тестовые попытки. Количество тестовых попыток не ограничено. Время на одну тестовую попытку – не более 10 минут. Для проведения тестовой попытки необходимо записаться в очередь у организаторов. При формировании очереди приоритет имеют команды, у которых не было ни одной тестовой

попытки. Если у всех команд была проведена хотя бы одна попытка, дальнейшие тестовые попытки проводятся в порядке живой очереди.

По итогам трех дней работы в конце третьего дня соревнований команды выполняют зачетную попытку. Время выполнения зачетной попытки – не более 15 минут. На одну команду дается одна зачетная попытка.

2. Конкурсное задание

2.1 Общее описание задания

В рамках выполнения конкурсного задания участники должны обеспечить установку и подключение тепловизионного модуля на предоставленный квадрокоптер и разработать программное обеспечение для автономного выполнения полетного задания с использованием предоставленного оборудования.

Объектами инспекции являются имитированные солнечные панели, выполненные на базе инфракрасных (ИК) нагревательных элементов.

Управление полетом должно осуществляться без вмешательства оператора после старта зачетной попытки.

2.2 Порядок проведения соревнования

2.2.1 Отборочный этап

Отборочный этап является квалификационным отбором, в ходе которого команды самостоятельно выполняют задания, направленные на проверку их компетенций. Все задания и необходимые материалы собраны в **Приложении № 2** к настоящему Регламенту.

2.2.2 Финальный этап

1. Каждой команде предоставляется одна зачетная попытка.

2. Беспилотная система должна в автономном режиме обследовать полетную зону и автоматически определить наличие или отсутствие дефектов каждой панели. В полетной зоне будет несколько целевых объектов, их расположение будет известно участникам заранее.

3. Все дополнительное предоставленное оборудование команда устанавливает и настраивает самостоятельно. Баллы начисляются при:

- Корректной установке тепловизора;
- Работоспособности устройства;
- Использовании тепловизионных данных в процессе инспекции.

4. При обследовании каждой панели квадрокоптер обязан стабилизироваться над панелью и находиться в режиме зависания не менее **5 секунд**. В течение этого времени необходимо:

- Выполнить сбор данных;
- Провести анализ;
- Классифицировать состояние панели.

Зависанием считается нахождение дрона в зоне, центром которой является целевой объект.

5. Объектами инспекции являются имитированные солнечные панели, выполненные на базе инфракрасных (ИК) нагревательных элементов. В рамках зачетной попытки каждая панель может находиться в одном из следующих состояний:

Нормальное состояние

- Температура панели соответствует заданному диапазону;
- Визуальные дефекты отсутствуют.

Температурная аномалия

- Температура панели отличается от эталонной;
- Отклонение определяется участниками на основе анализа данных тепловизора.

Загрязнение поверхности

- На панели присутствует имитация загрязнения;
- Загрязнение определяется визуально (по данным камеры);
- Внешний вид загрязнений приводится в **Приложении № 3** к Регламенту.

6. Во время выполнения миссии дрон должен использовать встроенную световую индикацию следующим образом:

Состояние	Цвет светодиодной ленты
Перемещение между панелями	Белый
Выявление нормального состояния исследуемой панели	Зеленый
Выявление температурной аномалии исследуемой панели	Красный
Выявление загрязнения исследуемой панели	Желтый

- При начале обследования панели допускается кратковременное отсутствие индикации (или сохранение белой);

- После классификации состояния панели индикация должна измениться на соответствующий цвет;

- Цвет должен удерживаться не менее времени зависания;
- Переключение цветов должно быть однозначным и без мигания.

7. Во время выполнения задания запрещено:

- Ручное управление квадрокоптером;
- Вмешательство в алгоритм после старта;
- Внешнее управление (кроме аварийной остановки).

8. Результатом выполнения конкурсного задания является разработанная командой программно-аппаратная система, обеспечивающая автономное выполнение миссии инспекции солнечных панелей на предоставленном оборудовании. Задание считается успешно выполненным при:

- Облете всех панелей;
- Корректном зависании над каждой панелью;
- Правильной классификации состояния;
- Корректной световой индикации.

9. Каждая команда вправе сделать неограниченное количество полетов в рамках зачетной попытки при соблюдении временных ограничений. Решение о том, какой из результатов будет использоваться в качестве итогового, принимается командой. Итоговое решение команда обязана озвучить в конце зачетной попытки.

10. Во время выполнения зачетной попытки дрон должен быть размещен на обозначенной точке взлета.

11. Во время выполнения полетов пульт управления должен находиться рядом с участником и быть включен (для осуществления перехвата в случае возникновения внештатной ситуации). Перехват дрона команда осуществляет самостоятельно.

12. Участники должны заблаговременно подходить к полетной зоне для выполнения тестовых и зачетных попыток и так же заблаговременно ее покидать. В течение 1 минуты до старта попытки участник должен находиться около полетной зоны. За 30 секунд до окончания времени тестовой или зачетной попытки участник должен завершить полеты и вовремя покинуть полетную зону. Задержка в полетной зоне может привести к наложению штрафа.

13. Как только зачетная попытка закончилась, эксперты вносят оценки в электронный или бумажный оценочный лист. После окончания всех зачетных полетов участники должны ознакомиться со своими оценками и подписать оценочный лист. После подписания участником оценочного листа обжалование результатов невозможно.

14. Если команда отказывается подписывать оценочный лист, эксперты имеют право принять решение о дисквалификации этой команды.

15. Изменять местоположение элементов полигона в полетной зоне запрещено.

2.3 Порядок судейства и критерии оценки выполнения задания. Финальный этап

Оценивание соревнования осуществляется экспертной комиссией во главе с Главным экспертом.

Оценка производится на основании результатов выполнения автономной миссии, корректности работы программно-аппаратного комплекса, качества обнаружения дефектов и соблюдения требований Регламента.

Критерии оценивания

Критерий	Кол-во баллов
Автономный взлет осуществлен	5
Выполнен автономный облет всех панелей	10
Корректное зависание над панелью не менее 5 секунд (2 балла за каждую панель)	10
Корректная классификация состояния панели (4 балла за каждую панель)	20
Корректная световая индикация состояния панели (2 балла за каждую панель)	10
Установлен и используется тепловизор	5
Выполнена автономная посадка	3
Касание объектов и элементов полигона отсутствует	2
Соблюдение техники безопасности при полетах	2
Коптер не поврежден по окончании полетов	2
По окончании зачетной попытки на рабочем месте порядок	1
Итого	70

Если во время тестовой или зачетной попытки БПЛА приходит в неисправное состояние, участник осуществляет ремонт самостоятельно, время попытки не останавливается.

Если выполнение миссии было прервано, итоговый результат определяется исходя из количества успешно выполненных элементов задания на момент остановки полета.

Таблица штрафов выполнения задания

№ п/п	Наименование нарушения	Штраф, балл
1	Касание объектов полигона или панелей коптером (за каждое касание)	1
2	Во время полета отсутствовала или использовалась неверная световая индикация	Балл за объект не засчитывается

3	Неверная классификация состояния панели	Балл за объект не засчитывается
4	Отсутствие зависания над панелью в течение 5 секунд	Балл за объект не засчитывается
5	Выполнение задания в ручном режиме	дисквалификация
6	Использование запрещенного оборудования	дисквалификация
7	Использование собственного БПЛА или собственного одноплатного компьютера	дисквалификация

Таблица штрафов нарушения техники безопасности

№ п/п	Наименование нарушения	Штраф, балл
1	Работа при неисправности инструмента и/ или оборудования	1
2	Включенное оборудование после завершения работ и/ или при покидании рабочего места	1
3	Наличие напитков на рабочем месте в открытых емкостях	1
4	Игнорирование поврежденной изоляции на элементах БПЛА	5
5	БПЛА находится вне полетной зоны с подключенной аккумуляторной батареей (АКБ) и с установленными пропеллерами	5
6	Выполнение полетов при выключенном пульте дистанционного управления	5
7	Полеты вне полетной зоны	дисквалификация
8	Полеты в полетной зоне при нахождении людей внутри	дисквалификация
9	Повреждение/ отсечение проводов/ элементов дрона (в том числе АКБ) вследствие их попадания в область вращения пропеллеров	1
10	Просадка АКБ ниже 3,5В для каждой ячейки	1
11	Заряд радиоаппаратуры (менее 40%)	1
12	Подключение АКБ к БПЛА при выключенном пульте ДУ в полетной зоне	5

2.4 Порядок разрешения спорных вопросов

При возникновении спорных вопросов, не предусмотренных данным Регламентом, разрешение производится экспертной комиссией.

В случае несогласия с решением экспертной комиссии допускается подача членом команды протеста, форма которого представлена в **Приложении № 1** к настоящему Регламенту. Протест рассматривается главным экспертом соревнований, после чего им же выносится решение о пересмотре результатов соревнования или отклонении протеста.

2.5 Технический регламент БПЛА

Задание Финального этапа выполняется на оборудовании Клевер 5 ДЕВ, Raspberry Pi 5 и программном обеспечении. Оборудование для выполнения задания будет предоставлено площадкой проведения.

Технический регламент площадки проведения:**Описание полетной зоны**

- полетная зона представляет из себя куб из алюминиевых ферм;
- размеры куба: не менее 8 х 8 х 4 м (ШхГхВ);
- пять объектов, расположенных на полигоне;
- куб обтянут заградительной сеткой;
- на полу куба расположено «Поле агисо-меток» со следующими характеристиками:
 1. Размер метки: 0,33 м.
 2. Расстояние между центрами меток: 1 м.
 3. Расположение: 7 меток по оси X, 7 меток по оси Y.
 4. Номера меток: от 0 до 48.
 5. На поле расположены элементы трассы.
 6. На поле расположена площадка для взлета и посадки.

Описание рабочего места.

Каждой команде будет предоставлено:

Оборудование, инструменты, расходные материалы		Кол-во
1	Конструктор программируемого квадрокоптера Клевер 5 ДЕВ	1 шт.
2	Тепловизионная камера	1 шт.
3	Ноутбук	1 шт.
4	Мышь компьютерная	1 шт.
5	Рулетка	1 шт.
6	Сервопривод	1 шт.
7	Аккумулятор совместимый с квадрокоптером	2 шт.
8	Зарядка для аккумуляторов	1 шт.
Программное обеспечение		
1	BalenaEtcher	Наличие
2	VMware Workstation Player	Наличие
3	QGroundControl	Наличие
4	Прошивка полетного контроллера	Наличие
5	Образ операционной системы с симулятором Gazebo для виртуальной машины	Наличие
6	NNTrack	Наличие

Правила поведения участников на площадке:

Каждый участник команды должен быть ознакомлен с правилами поведения и правилами безопасности на площадке.

Каждый участник должен выполнять правила поведения и правила безопасности на площадке.

Участники соревнований, представители организаторов и иные лица, принимающие какое-либо участие в мероприятии, обязаны соблюдать правила поведения и требования безопасности, предъявляемые при проведении массового мероприятия.

Представителям организаторов и участникам соревнований недопустимо изменять конструкции застройки площадки, используемые в том числе для обеспечения безопасности массового мероприятия, без согласования лиц, ответственных за организацию мероприятия.

Запрещается вмешиваться в выступление других команд, противодействовать их защите.

Запрещается оскорблять участников, гостей, организаторов и экспертов конкурсного испытания, проявлять действия, противоречащие законам и конституции Российской Федерации.

При нарушении правил участниками команды по решению комиссии, состоящей из организаторов и экспертов конкурсного испытания, выносится решение о штрафных баллах или дисквалификации всей команды.

Общие правила безопасности:

1. Не допускается запуск БПЛА вне полетной зоны и вне своего временного слота.
2. Подключение питания к БПЛА с присоединенными пропеллерами вне полетной зоны строго запрещено.
3. Нахождение в полетной зоне участников в момент запуска БПЛА строго запрещено.
4. При выявлении неисправности прототипа его дальнейшая эксплуатация запрещена до устранения неполадок.
5. На каждом БПЛА должна быть настроена функция экстренного отключения моторов «KILL SWITCH». Работа данной функции должна быть продемонстрирована участниками команды перед началом первого тестового полета.
6. В случае возникновения угрозы безопасности при выполнении полета организаторы в праве прервать полет до устранения угрозы.
7. Во время полета БПЛА должна быть предусмотрена (настроена) система контроля уровня заряда аккумулятора.
8. При работе с режущим инструментом участник должен быть хотя бы в одной перчатке (на нерабочей руке).
9. Общие правила безопасности могут быть дополнены и озвучены перед началом испытания, в зависимости от погодных условий и фактической застройки площадки.

Приложение № 1
к Регламенту проведения соревнований
«Инспекция солнечной фермы»

Форма протеста

Главному эксперту соревнований
«Инспекция солнечной фермы»

Ф.И.О. заявителя
Название команды

ПРОТЕСТ

Прошу Вас рассмотреть протест в связи с тем, что участником/ командой _____(*Ф.И.О. человека/Название команды*) был нарушен пункт регламента №__.

Дата:

Подпись:

Задание отборочного этапа

Для автономной инспекции солнечных панелей используются квадрокоптеры на базе ROS. Для решения этой задачи возможно использование платформы [Clover](#). Минимальные системные требования к компьютеру для развертывания ПО: Операционная система: Microsoft Windows 10, 11; Объем оперативной памяти: $\geq 8\text{GB}$ Процессор: Архитектура: x64; Производительность не ниже i57400; Разрешение экрана не менее 1 920*1 080 пикс; Доступ в Интернет не менее 10 МБит/сек.

Вы и ваши коллеги разрабатываете систему, которая позволит эффективно и безопасно мониторить солнечные панели на предмет перегрева и загрязнений поверхности.

Вам нужно представить работу вашей системы перед тем, как ее одобряют для использования на реальном энергетическом объекте. Обратите внимание, что у вас есть возможность выполнения задания с разным уровнем сложности: случайная автоматическая генерация мира с требуемыми объектами или ручная статичная.

Ваши задачи:

1) Установить образ симулятора Gazebo или ПО на свою систему.

2) Подготовить bash/python скрипт для настройки образа симулятора (включение навигации по aruco-картам, и т. д.) или настроить вручную:

- Настройка clover.launch;
- Настройка aruco.launch;
- Дополнительные настройки, необходимые для выполнения задания.

3) Подготовить bash/python скрипт для случайной генерации мира или расставить объекты в мире вручную (см. пример рисунок 4). Предоставляемые файлы/модели можно найти по ссылке: <https://disk.yandex.ru/d/OCIngJKBgHSY5Q>.

○ Установка 5 штук солнечных панелей в пределах aruco-карты. Расстояние между краями солнечных панелей не менее 2 м.;

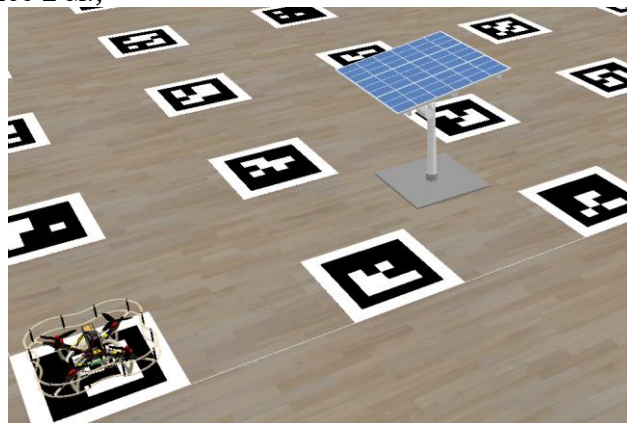


Рисунок 1 – Солнечная панель

○ Установка индикационный площадки (желтой/оранжевой или красной), отображающей степень нагрева солнечной панели. В пределах 0.5 м от солнечной панели;

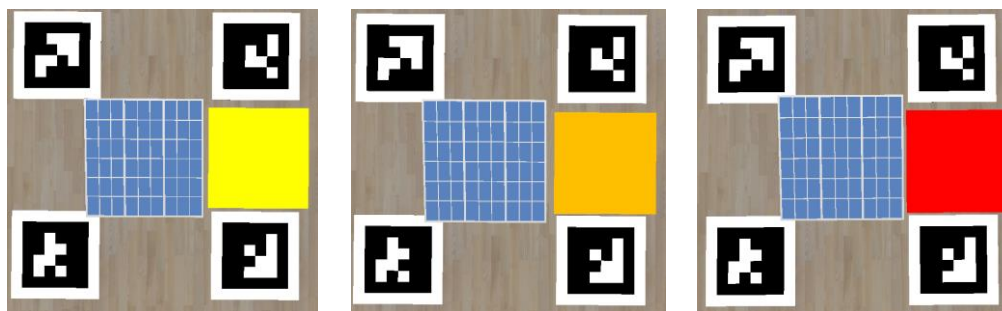


Рисунок 2 – Индикационные площадки

○ Установка объектов загрязнения панелей, имитирующие листья (от 2 до 5 шт. площадок зеленого цвета). В пределах поверхности солнечных панелей.

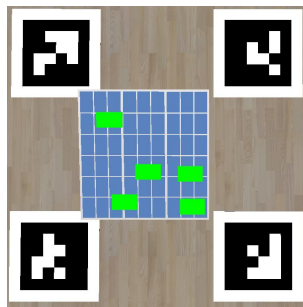


Рисунок 3 - Объекты загрязнения панелей

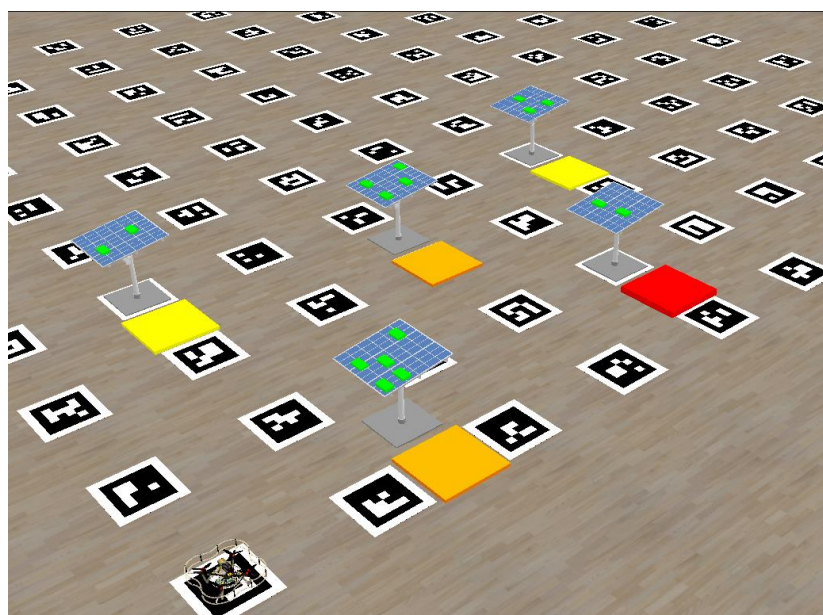


Рисунок 4 – Пример сгенерированного мира с солнечными панелями в Gazebo

4) Подготовить python скрипт (ROS-ноду) для выполнения полета и автономной инспекции солнечных панелей:

- Совершить автономный полет над солнечными панелями;
- При инспекции определить координаты солнечных панелей в системе `aruco_map` (допустимая погрешность ± 0.5 м по каждой оси);
- Определить степень перегрева солнечной панели по индикационной площадке: желтая – «нормальное состояние», оранжевая – «некритический перегрев», красная – «срочный ремонт»;
- Произвести световую индикацию светодиодной лентой коптера в цвет определяемого перегрева солнечной панели. Продолжительность индикации не менее 5 сек. (желтая, оранжевая или красная);
- Определить количество объектов загрязнения солнечных панелей и опубликовать их в топике `/solar` с обведенными контурами (тип данных `Image`);

○ Вывести распознанные данные в терминал и сохранить в автоматически созданном отчете в формате:

«Солнечная панель № < >: координаты <x> <y>, <состояние>, < количество объектов загрязнения>»

Пример:

Солнечная панель №1: 3.5 2.0, некритический перегрев, 3

Солнечная панель №2: 6.5 1.0, срочный ремонт, 5

○ Совершить возврат и посадку на точку старта после выполнения автономной инспекции;

5) **Записать видео прохождения миссии**, на котором одновременно видно: основное окно симулятора (камера должна постоянно видеть квадрокоптер), терминал (где видно имя файла кода, который запускается), вывод ROS топика (/solar), содержание автоматически сгенерированного отчета. Видео не должно превышать 10 минут. Разрывы видеопотока, признаки видеомонтажа не допускаются.

6) **Отправить ссылку Яндекс.Диск вашего решения или GitHub (или GitLab) репозиторий**, при подаче заявке на участие вашей команды в дисциплине в поле «Комментарий».

В репозитории или на Диске должна содержаться пошаговая инструкция по запуску проекта (включая шаг клонирования репозитория).

Проверяется **одно** решение от команды — **последнее присланное**.

Порядок судейства и критерии оценки выполнения задания. Отборочный этап

Оценка работы будет проводиться по записанному командой видео, а также, в необходимых случаях, при запуске на виртуальной машине организаторов согласно предоставленной участниками инструкции.

Оценка настройки симулятора и генерации мира

Критерий	Кол-во баллов
Установка образа симулятора Gazebo или ПО на систему	5
Настройка clover.launch	5
Настройка aruco.launch	5
Дополнительные настройки, необходимые для выполнения задания	5
Настройки launch файлов производились автоматически с помощью bash/python скрипта	10
Установка 5 штук солнечных панелей в пределах aruco-карты. Расстояние между краями солнечных панелей не менее 2 м	15
Установка у каждой солнечной панели индикационный площадки (желтой/оранжевой или красной), отображающей степень нагрева солнечной панели. В пределах 0.5 м от солнечной панели.	10
Установка объектов загрязнения панелей, имитирующие листья (от 2 до 5 шт. площадок зеленого цвета). В пределах поверхности солнечных панелей.	10
Случайная генерация координат солнечных панелей	10
Случайная генерация цвета индикационной площадки (желтой/оранжевой или красной)	10
Случайная генерация объектов загрязнения панелей, имитирующие листья (от 2 до 5 шт. площадок зеленого цвета)	15
Итого	100

Оценка автономного полета при инспекции солнечной панели

Критерий	Кол-во баллов
Коптер выполнил взлет	5
Коптер совершил автономный полет над солнечными панелями (5 шт.)	10
Определены координаты солнечных панелей в системе aguco_map (допустимая погрешность ± 0.5 м по каждой оси).	10
Определены степени перегрева солнечной панели по индикационной площадке (5 шт.)	15
Коптер произвел световую индикацию светодиодной лентой в цвет определяемого перегрева солнечной панели, находясь над ней. Продолжительность индикации не менее 5 сек. (желтая, оранжевая или красная);	10
Определено количество объектов загрязнения у каждой солнечной панели (5 шт. панелей)	10
Объекты загрязнения солнечных панелей опубликованы в топике /solar с обведенными контурами (тип данных Image)	10
Корректные данные выведены в терминал или автоматический отчет по солнечным панелям, согласно формату (5 шт.)	15
Совершен возврат и посадка на точку старта	5
Автоматически сгенерированный отчет	5
Наличие кода с комментариями и инструкции по запуску	5
Определение требуемых параметров выполнено на случайно сгенерированном мире	20
Видео соответствует требованиям	10
Итого	130

Таблица штрафов выполнения задания

Критерий	Количество вычитаемых баллов
Окружение (мир) симулятора не соответствует требованиям задания	баллы не начисляются
Не предоставлен один из файлов (видеозапись, программа автономного полета (код))	баллы не начисляются

Мониторинг, инспекция и распознавание объектов выполняется без подгона к данным генерации, которая выполняется случайным образом!

В случае равного количества баллов – оценивается время выполнения миссии. В случае равного количества баллов и времени выполнения миссии – оценивается дата и время подачи заявки. Приоритет отдается тем, кто подал заявку раньше.

Оценка критериев в баллах указана примерно и может быть изменена в зависимости от среднего значения присылаемых работ.

Примеры изображения загрязнения

